II-3 光学实验预备知识

光学实验是普通物理实验的一个重要部分。这里主要介绍光学实验中经常用到的知识和调节技术。初学者在做光学实验以前，应认真阅读这些内容，并且在实验中遵守有关规则，灵活运用有关知识。

一、光学元件和仪器的维护

透镜、棱镜等光学元件大多数是用光学玻璃制成的，它们的光学表面都经过仔细的研磨和抛光，有些还镀有一层或多层薄膜。对这些元件或其材料的光学性能（例如折射率、反射率、透射率等）都有一定的要求，而它们的机械性能和化学性能可能很差，若使用和维护不当，则会降低光学性能甚至损坏报废。造成损坏的常见原因有：摔坏、磨损、污损、发霉、腐蚀等。为了安全使用光学元件和仪器，必须遵守以下规则：

1． 必须在了解仪器的操作和使用方法后方可使用。

2． 轻拿轻放，勿使仪器或光学元件受到冲击或震动，特别要防止摔落。不使用的光学元件应随时装入专用盒内并放在桌面的里侧，或按照要求摆放。

3． **切忌用手触摸元件的光学表面。**如必须用手拿光学元件时，只能接触其磨砂面，如透镜的边缘、棱镜的上下底面等（如图 1）。

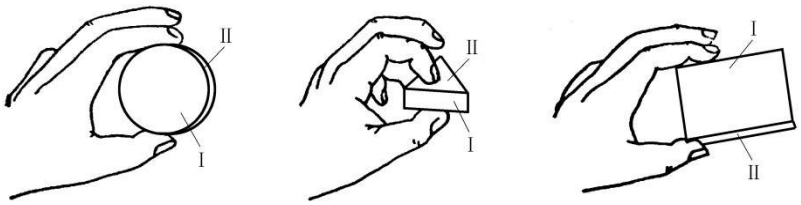

图 1　手持光学元件的方式

Ⅰ－光学面　Ⅱ－磨砂面

4． 光学表面上如有灰尘，可用实验室专备的干燥脱脂棉轻轻拭去或用橡皮球吹掉。

5． 光学表面上若有轻微的污痕或指印，可用清洁的镜头纸轻轻拂去，但不要加压擦拭，更不准用手帕、普通纸片、衣角袖口等擦拭。若表面有严重的污痕或指印，应由实验室人员用丙酮或酒精清洗。所有元件的镀膜光学表面均不能触碰或擦拭。

6． 不要对着光学元件说话、打喷嚏等。

7． 调整光学仪器时，要耐心细致，一边观察一边调整，动作要轻、慢，严禁盲目及粗鲁操作。

8． 仪器用毕应放回箱（盒）内或加罩，防止落上灰尘。

二、消视差

光学实验中经常要测量像的位置和大小。经验告诉我们，要测准物体的大小，必须将量度标尺与被测物体紧贴在一起。如果标尺远离被测物体，读数将随眼睛的位置不同而有所改变，难以测准，如图 2 所示。可是在光学实验中被测物往往是一个看得见摸不着的像，怎样才能确定标尺和待测像是紧

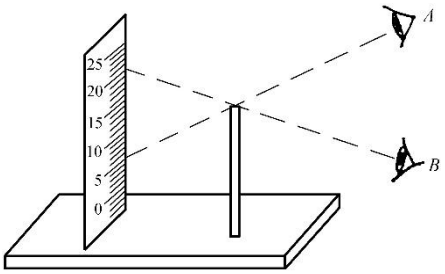

图 2　因视差影响，读数不准

贴在一起的呢？利用“视差”现象可以帮助我们解决这个问题。为了认识“视差”现象，读者可作一简单实验：双手各伸出一只手指，并使一指在前一指在后相隔一定距离，且两指互相平行。用一只眼睛观察，当左右（或上下）晃动眼睛时（眼睛移动方向应与被观察手指垂直），就会发现两指间有相对移动，这种现象称为“视差”。而且还会看到，离眼近者，其移动方向与眼睛移动方向相反；离眼远者则与眼睛移动方向相同。若将两指紧贴在一起，则无上述现象，即无“视差”。由此可以利用视差现象来判断待测像与标尺是否紧贴。若待测像和标尺间有视差，说明它们没有紧贴在一起，则应该稍稍调节像或标尺位置，并同时微微晃动眼睛观察，直到它们之间无视差后方可进行测量。这一调节步骤，我们常称之为“消视差”。在光学实验中，“消视差”常常是测量前必不可少的操作步骤。

三、共轴调节

光学实验中各光学元件的共轴调节是非常重要的一步。如在透镜焦距测定的实验中，要用到一个或多个透镜成像。为了获得质量好的像，必须使各个透镜的主光轴重合（即共轴）并使物体位于透镜的主光轴附近。在透镜成像公式中的物距、像距等都是沿主光轴计算长度的，为了测量准确，必须使透镜的主光轴与带有刻度的导轨（或光学平台）平行。在用到激光的光学实验中，精细调节的一个基本原则为激光经过透镜等光学元件后仍与光学平台的水平面平行。为达到上述要求的调节我们统称为共轴调节。不同的装置有不同的具体调节方法。

对于无成像的激光束调水平的方法，通常巧妙利用光阑进行调节。将光阑调整成小孔，先放在激光器出光处，调整光阑高低左右使激光通过小孔，然后将光阑放在远处，调整激光器仰角使激光通过小孔。反复远近调节，使激光束水平。然后一个元件一个元件加，保证激光总是通过光阑。

对于有成像的光路系统，如透镜焦距测定，共轴调节方法如下，简述为“大像追小像”法：

1． 粗调：将光源、物和透镜靠拢，调节它们的取向和高低左右位置，凭眼睛观察，使它们的中心处在一条和导轨、平台平行的直线上，使透镜的主光轴与导轨或平台面平行，并且使物（或物屏）和成像平面（或像屏）与导轨垂直。这一步因单凭眼睛判断，调节效果与实验者的经验有关。故称为粗调。通常应再进行细调（要求不高时可只进行粗调）。

2． 细调：这一步骤要靠其他仪器或成像规律来判断和调节。下面介绍物与单个凸透镜共轴的调节方法。

使物与单个凸透镜共轴实际上是指将物上的某一点调到透镜的主光轴上。要解决这一问题，首先要知道如何判断物上的点是否在透镜的主光轴上。根据凸透镜成像规律即可判断。如图 3 所示，当物 AB 与像屏

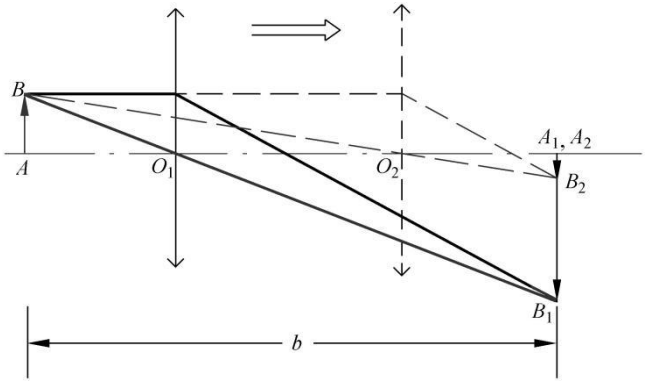

图 3 共轴调节的光路图

之间的距离 b 大于 $4f$（f 为凸透镜的焦距）时，将凸透镜沿光轴移到 O_1 或 O_2 位置都能在屏上成像，一次成放大像 A_1B_1，另一次成缩小像 A_2B_2。物点 A 位于光轴上，则两次像的 A_1 和 A_2 点都在光轴上而且重合。物点 B 不在光轴上，则两次像的 B_1 和 B_2 点一定都不在光轴上，而且不重合。但是，小像的 B_2 点总是比大像的 B_1 点更接近光轴。据此可知，若要将 B 点调到凸透镜光轴上，只需记住像屏上小像的 B_2 点位置（屏上贴有坐标纸供记录位置时作参照物），调节透镜（或物）的高低左右，使 B_1 向 B_2 靠拢。这样反复调节几次直到 B_1 与 B_2 重合，即说明 B 点已调到透镜的主光轴上了。

若要调多个透镜共轴，则应先将物上 B 点调到一个凸透镜的主光轴上，然后，同样根据轴上物点的像总在轴上的道理，逐个增加待调透镜，调节它们使之逐个与第一个透镜共轴。